2026上海一模 · 三角函数与解三角形 · 教师版

1 同角关系、二倍角与三角恒等变换

徐汇 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明三角函数的辅助角变换：把正弦与余弦和化为单个三角函数，确定其值域。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第3题。

函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 的值域为 ____.

【答案】 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

【解析】

【分析】化简得 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ ，即得解.

【详解】由题得 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$,

所以当 $\sin(x+\frac{\pi}{4})=-1$ 时， $f(x)_{min}=-\sqrt{2}$

当 $\sin(x+\frac{\pi}{4})=1$ 时， $f(x)_{max}=\sqrt{2}$

所以函数的值域为 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

故答案为： $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

金山 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明同角三角函数关系：利用平方关系求余弦，并依据第二象限确定符号。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第2题。

若 α 是第二象限角， $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ ，则 $\cos\alpha=$ __ .

【答案】 $-\frac{4}{5}$ ##-0.8

【解析】

【分析】根据同角三角函数关系求出余弦值.

【详解】 α 是第二象限角， $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ ，故 $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$.

故答案为： $-\frac{4}{5}$

静安 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明同角关系与二倍角：依据象限确定正弦的符号，再求正切二倍角。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第5题。

已知 α 是第四象限角， $\cos\alpha=\frac{3}{5}$ ，则 $\tan2\alpha=$ ____

【答案】 $\frac{24}{7}$

【解析】

【分析】根据同角三角函数关系得到 $\tan\alpha=-\frac{4}{3}$ ，再利用二倍角公式计算得到答案.

【详解】 α 是第四象限角， $\cos\alpha=\frac{3}{5}$ ，则 $\sin\alpha=-\sqrt{1-\cos^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{9}{25}}=-\frac{4}{5}$

故 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{-\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}}=-\frac{4}{3}$ 故 $\tan2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{2\times\left(-\frac{4}{3}\right)}{1-\left(-\frac{4}{3}\right)^2}=\frac{24}{7}$.

故答案为： $\frac{24}{7}$

【点睛】本题考查三角恒等变换，意在考查学生的计算能力和转化能力.

松江 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明同角三角关系：将余弦写为同角函数后转化为正切方程，结合角的范围筛选解。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第8题。

设 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，若 $\sin^2 \alpha - \sin \alpha \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{2}{5}$，则 $\tan \alpha$ 的值为 ____.

【答案】2

【解析】

【分析】根据题意利用诱导公式结合弦化切可得 $\frac{\tan^2 \alpha - \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{2}{5}$，运算求解即可.

【详解】因为 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，则 $\cos \alpha > 0, \tan \alpha > 0$

可得

$$\sin^2 \alpha - \sin \alpha \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{\tan^2 \alpha - \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1},$$

即 $\frac{\tan^2 \alpha - \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{2}{5}$，整理可得 $3 \tan^2 \alpha - 5 \tan \alpha - 2 = 0$，解得 $\tan \alpha = 2$ 或 $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$（舍去），

所以 $\tan \alpha$ 的值为2.

故答案为：2.

黄浦 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明单位圆与同角关系：由横纵坐标的和及平方和求乘积，再化简正切与余切之和。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第9题。

已知角 α 的顶点与坐标原点重合, 始边与 x 轴的正半轴重合, 终边与以坐标原点为圆心、1为半径的圆交于点 P, 若点 P 的横坐标与纵坐标之和为 $\frac{1}{2}$, 则 $\tan \alpha + \cot \alpha$ 的值为 ____.

【答案】 $-\frac{8}{3}$ ##-2 $\frac{2}{3}$

【解析】

【分析】设 $P(x, y)$，根据条件求解出 xy 的值，再根据 $\frac{x^2+y^2}{xy} = \tan \alpha + \cot \alpha$，代入数值可求结果.

【详解】设 $P(x, y)$，由题意可知 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y = \frac{1}{2} \end{cases}$ 所以 $xy = \frac{(x+y)^2 - (x^2+y^2)}{2} = \frac{-\frac{3}{4}}{2} = -\frac{3}{8}$, 所以 $\frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \tan \alpha + \cot \alpha = \frac{1}{-\frac{3}{8}} = -\frac{8}{3}$,

故答案为： $-\frac{8}{3}$.

---

2 周期、奇偶性与分段三角函数

崇明 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明三角函数周期：利用余弦型函数的最小正周期与频率参数的关系求参数。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第4题。

函数 $y = 2\cos\left(ax - \frac{\pi}{3}\right)(a > 0)$ 的最小正周期为 π，则 a 的值为 ____.

【答案】2

【解析】

【分析】由题可得 $\frac{2\pi}{a} = \pi$，解出即可.

【详解】$\because y = 2\cos\left(ax - \frac{\pi}{3}\right)(a > 0)$ 的最小正周期为 π，

$\therefore \frac{2\pi}{a} = \pi$，解得 $a = 2$

故答案为：2.

杨浦 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明三角函数周期：由正弦函数的自变量系数确定最小正周期。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第2题。

函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 ____.

【答案】 π

【解析】

【分析】利用正弦型函数的最小正周期公式 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$ 即可得解.

【详解】函数 $y=3\sin(2x+\frac{\pi}{6})$ 的最小正周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$

故答案为： π .

嘉定 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明三角函数的二倍角、周期与奇偶性：先化简函数，再由标准图像判断性质。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第14题。

函数 $y=1-2\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 是（）

A. 最小正周期为 2π 的奇函数

B. 最小正周期为 2π 的偶函数

C. 最小正周期为 π 的奇函数

D. 最小正周期为 π 的偶函数

【答案】C

【解析】

【分析】利用二倍角公式和诱导公式化简，最后由正弦函数性质即可求解.

【详解】 $y=1-2\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-\cos 2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin 2x$

所以函数 y 为奇函数，最小正周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

故选：C

普陀 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明三角函数奇偶性与周期：先化简选项，再在各自定义域上判断奇偶性及周期。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第13题。

下列函数中，周期为 π 的奇函数是（）

A. $y=|\sin x|$

B. $y=\cos^2 x-\sin^2 x$

C. $y=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$

D. $y=\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x}$

【答案】D

【解析】

【分析】利用三角函数的周期公式及奇函数的定义，结合诱导公式和二倍角公式逐项分析即可求解.

【详解】对于 A，根据 $y=f(x)=|\sin x|$ 图象可知 $T=\pi$ ，函数的定义域为 R， $f(-x)=|\sin(-x)|=|\sin x|=f(x)$ ，

所以 $f(x)$ 以 π 为周期的偶函数，故A错误；

对于 B， $y=f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x,\quad T=\frac{2\pi}{2}=\pi$ ，函数的定义域为 R， $f(-x)=\cos^2(-x)-\sin^2(-x)=\cos^2 x-\sin^2 x=f(x)$ ，所以 $f(x)$ 以 π 为周期的偶函数，故B错误；

对于 C， $y=f(x)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x,\quad T=\frac{2\pi}{1}=2\pi$ ，函数的定义域为 R， $f(-x)=\sin(-x)=-\sin x=-f(x)$ ，

所以 $f(x)$ 以 2π 为周期的奇函数，故 C 错误；

对于D， $y=f(x)=\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x}=\frac{2\sin x\cos x}{1+2\cos^2 x-1}=\frac{2\sin x\cos x}{2\cos^2 x}=\tan x$ ，函数的定义域为 $\left\{x\mid x\neq k\pi+\frac{\pi}{2},k\in\mathbf{Z}\right\}$ 关于原点对称，
且 $f(-x)=\tan(-x)=-\tan x=-f(x)$

所以 $f(x)$ 以 π 为周期的奇函数，故D正确.

故选：D

虹口 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明分段定义函数：代入候选角时先判断所属区间，负角按照递推式转化为正角计算。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第14题。

已知 $f(x)=\begin{cases}\tan x, x>0\\ -f(x+\pi), x<0\end{cases}$ ，若 $f(\alpha)=\sqrt{3}$ ，则实数 α 的取值可以是（）

A. $-\frac{2\pi}{3}$

B. $-\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】B

【解析】

【分析】将选项中的自变量代入对应解析式中，结合特殊角三角函数值可确定结果.

【详解】对于 A， $f\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=-f\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\tan\frac{\pi}{3}=-\sqrt{3}$ ， $\therefore\alpha\neq-\frac{2\pi}{3}$ ，A 错误；

对于 B， $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\tan\frac{2\pi}{3}=\sqrt{3}$ ， $\therefore\alpha$ 可以取 $-\frac{\pi}{3}$ ，B 正确；

对于 C， $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$ ， $\therefore\alpha\neq\frac{\pi}{6}$ ，C 错误；

对于 D， $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=\tan\frac{2\pi}{3}=-\sqrt{3}$ ， $\therefore\alpha\neq\frac{2\pi}{3}$ ，D 错误.

故选：B.

---

3 三角函数图像、参数与周期模型

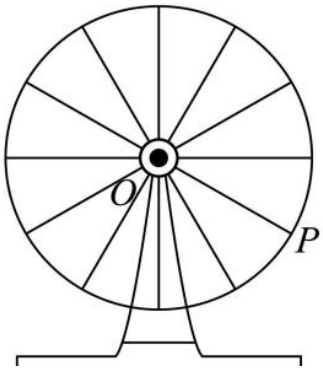
宝山 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：三角函数实际建模：由半径、中心高度、周期和初始位置确定函数表达式。第（2）问：三角函数不等式：利用一周期内高度条件对应的时间区间求持续时间。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第19题。

如图，摩天轮上一点 P 距离地面的高度 $y(\mathrm{m})$ 关于时间 $t(\mathrm{min})$ 的函数表达式为：$y=A\sin(\omega t+\varphi)+b,(A>0,\omega>0,|\varphi|\leq\pi)$. 已知摩天轮的半径为 $30\mathrm{m}$ ，其中心点 O 距地面 $40\mathrm{m}$ ，摩天轮以每12分钟转一圈的方式做匀速转动，而点 P 的起始位置在摩天轮的最低点处.



（1）根据条件具体写出 y 关于 t 的函数表达式：

⑵ 在摩天轮转动的一圈内，点 P 有多长时间距离地面超过 $55\ \mathrm{m}$？

【答案】（1） $y=30\sin(\frac{\pi}{6}t-\frac{\pi}{2})+40$；

⑵ 4 分钟.

【解析】

【分析】（1）由中心点到地面距离得 b 值，由摩天轮半径得 A 值，由周期求得 ω ，再由初始值求得 φ 得表达式;

⑵ 解不等式 y > 55 后可得.

【小问 1 详解】

中心点 O 距地面 40m，则 b=40，摩天轮的半径为 30m，即 A=30，T=12，$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{6}$ ，最低点到地面距离为 10m，

所以 $30\sin\varphi+40=10$ ，$\sin\varphi=-1$ ，又 $\varphi\in[-\pi,\pi]$ ，则 $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ ，

所以所求表达式为 $y=30\sin\left(\frac{\pi}{6}t-\frac{\pi}{2}\right)+40$；

【小问 2 详解】

$y=30\sin\left(\frac{\pi}{6}t-\frac{\pi}{2}\right)+40>55,\sin\left(\frac{\pi}{6}t-\frac{\pi}{2}\right)>\frac{1}{2},$

取一个周期内，有 $\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{6}t-\frac{\pi}{2}<\frac{5\pi}{6}$ ，$4<t<8$ ，$8-4=4$ 。

所以在摩天轮转动一圈内，点 P 有 4 分钟的时间距离地面超过 55m.

松江 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：正弦型函数的参数识别：由周期、最大值和取到最大值的位置确定频率、振幅及初相。第（2）问：等差数列与指数变换：由指定项求等差通项，说明指数变换后成为等比数列，再用等比求和公式。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第17题。

已知函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ （ A 、 $\omega>0$ ， $0<\varphi<\pi$ ）的周期为 π ，在 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取到最大值4，记 $y=f(x)$.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的表达式；

（2）若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列， $a_2=f(0)$ ， $a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ，记 $b_n=2^{a_n}$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n ：

【答案】（1） $y=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ ；

⑵ $T_n=2^{n+1}-2.$

【解析】

【分析】（1）根据正弦函数的性质，结合已知条件求出A、 ω 、 φ 的值，进而得到函数 $y=f(x)$ 的表达式；

⑵先根据函数表达式求出 a_2 和 a_4 的值,再利用等差数列的通项公式求出 a_n ,进而得到 b_n ,最后根据等比数列的前 n 项和公式求出 T_n .

【小问 1 详解】

由题意，函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ （A、 $\omega>0$ ， $0<\varphi<\pi$ ）的周期为 π ，

所以 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$ ，即 $\pi=\frac{2\pi}{|\omega|}$ ，解得 $\omega=2$

又函数 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取到最大值4，所以 $\begin{cases}A=4\\A\sin\left(2\times\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=4\end{cases}$

解得 A=4， $\varphi=\frac{\pi}{6}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$

又 $0<\varphi<\pi$ ，所以当 $k=0$ 时， $\varphi=\frac{\pi}{6}$

所以函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $y=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ ；

【小问 2 详解】

由（1）知，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $y=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ ，

所以 $a_2=f(0)=4\sin\left(2\times0+\frac{\pi}{6}\right)=4\times\frac{1}{2}=2$

$$a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)=4\sin\left(2\times\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)=4\times1=4,$$

又数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，则 $\begin{cases}a_2=a_1+d=2\\a_4=a_1+3d=4\end{cases}$ ，解得 $a_1=1$ ， $d=1$ ，

所以 $a_n=n$ ，

又 $b_n=2^{a_n}$ ，所以 $b_n=2^n$ ，即数列 $\{b_n\}$ 为首项是2，公比为2的等比数列，

所以数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=\frac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{n+1}-2.$

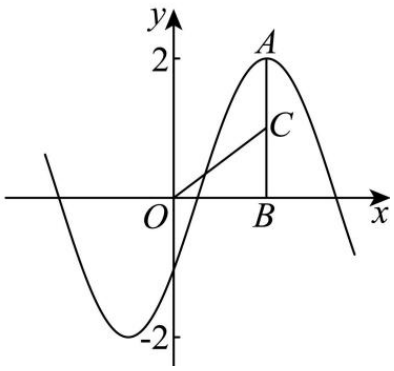
金山 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明第（1）问：相邻极值点与周期：确定频率及相位，再求正弦函数的严格增区间。第（2）问：三角几何建模：利用角度表示线段长度，将长度和化为函数并求最小值。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第19题。

已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$（其中 $\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），函数 $y=f(x)$ 相邻的极小值点和极大值点分别为 $-\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{2\pi}{3}$．直线 l 为函数 $y=f(x)$ 在 y 轴右侧与 y 轴距离最近的对称轴，且分别交函数 $y=f(x)$ 的图象和 x 轴于 A, B 两点，点 C 为线段 AB 上一动点.



（1）求函数 $y=f(x)$ 的表达式，并写出其严格增区间；

（2）设 $\angle BOC=\theta$，记 $L=AC+2OC$，请写出 L 关于 θ 的函数表达式，并求 L 的最小值.

【答案】（1） $f(x)=2\sin(x-\frac{\pi}{6})$， $\left[-\frac{\pi}{3}+2k\pi,\frac{2\pi}{3}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$.

(2) $2+\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】

【分析】(1)由两个相邻的极值点的距离可求得函数的最小正周期, 进而确定 ω , 再由 $x=\frac{2}{3}\pi$ 时取得极大值, 且 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$, 可解得 φ , 则 $f(x)$ 确定, 再根据正弦型函数的单调区间, 运用整体代入法求解即可;

（2）先确定 A,B 两点坐标，再根据 θ 以及直角三角形中的边长关系，求得 AC,OC，进而表示出 $L=2+\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2-\sin\theta}{\cos\theta}$，再令 $g(\theta)=\frac{2-\sin\theta}{\cos\theta}$，通过求导研究其在区间内的单调性，求出 $\frac{2-\sin\theta}{\cos\theta}$ 的最小值，即可得到 L 的最小值.

【小问 1 详解】

设 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\omega}$

则由题可知， $\frac{T}{2}=|\frac{2\pi}{3}-(-\frac{\pi}{3})|=\pi$ ，而 $\frac{T}{2}=\frac{\pi}{\omega}$ ，解得 $\omega=1$ ，则 $f(x)=2\sin(x+\varphi)$

$\because f(x)$ 在 $x=\frac{2}{3}\pi$ 处取得极大值，$\therefore\frac{2\pi}{3}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ ， $\varphi=-\frac{\pi}{6}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ ，

又因为 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ ，故 $k=0,\varphi=-\frac{\pi}{6}$ ，

则 $f(x)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$.

令 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le x-\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

解得 $x\in\left[-\frac{\pi}{3}+2k\pi,\frac{2\pi}{3}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$ ，即 $y=f(x)$ 的严格增区间为 $\left[-\frac{\pi}{3}+2k\pi,\frac{2\pi}{3}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$.

【小问 2 详解】

由题可知， $x=\frac{2}{3}\pi$ 为 y 轴右侧最接近 y 轴的极大值点，而正弦型函数的极值点同时也是其对称轴，

因此易知 $B(\frac{2\pi}{3},0)$ ，故 $OB=\frac{2\pi}{3}$ ，则 $OC=\frac{2\pi}{3\cos\theta},CB=\frac{2\pi}{3}\tan\theta.$

$$\because f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=2\sin\left(\frac{2}{3}\pi-\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\frac{\pi}{2}=2,\therefore BA=2,AC=AB-CB=2-\frac{2\pi}{3}\tan\theta.$$

$$L=AC+2OC=2-\frac{2\pi}{3}\tan\theta+\frac{4\pi}{3\cos\theta}=2+\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2-\sin\theta}{\cos\theta}$$

设 $\angle AOB=\alpha$ ， $\tan\alpha=\frac{AB}{OB}=\frac{2}{\frac{2\pi}{3}}=\frac{3}{\pi}$ ， $\because\frac{\sqrt{2}}{3}<\tan\alpha=\frac{3}{\pi}<1,\quad\therefore\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{\alpha}{4}.$

设 $g(\theta)=\frac{2-\sin\theta}{\cos\theta},\theta\in[0,\alpha]$

$$g'(\theta)=\frac{-\cos\theta\cdot\cos\theta-(2-\sin\theta)(-\sin\theta)}{\cos^2\theta}=\frac{2\sin\theta-1}{\cos^2\theta}$$

当 $\theta\in[0,\frac{\pi}{6})$ 时， $2\sin\theta-1<0,\cos^2\theta>0$ ，即 $g'(\theta)<0$ ，因此 $g(\theta)$ 在 $[0,\frac{\pi}{6})$ 上单调递减；当 $\theta\in(\frac{\pi}{6},\alpha]$ 时， $2\sin\theta-1>0,\cos^2\theta>0$ ，即 $g'(\theta)>0$ ，因此 $g(\theta)$ 在 $(\frac{\pi}{6},\alpha]$ 上单调递增，

因此 $g(\theta)$ 在 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 时取到最小值， $g(\theta)_{\min}=g(\frac{\pi}{6})=\frac{2-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\sqrt{3}$

故 L 的最小值 $L_{\min}=2+\frac{2\pi}{3}\cdot\sqrt{3}=2+\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi.$

青浦 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：正弦函数对称轴：由轴的位置确定相位，结合参数范围筛选。第（2）问：三角函数平移与恒等变换：化简函数并在指定区间求最值。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第17题。

已知直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 是函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的一条对称轴.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）设函数 $g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ ，求 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【答案】（1） $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$

（2）最大值为 $\sqrt{2}$ ，最小值为-1

【解析】

【分析】（1）根据给定的对称轴，结合正弦函数的图象与性质列式求解即得.

（2）化简 $g(x)=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ ，再利用正弦函数的性质求出最值即可.

【小问 1 详解】

直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 是函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的一条对称轴，

所以 $2\times\frac{\pi}{6}+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbf{Z}$ ，

解得 $\varphi=\frac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbf{Z}$ ，由 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ 可得 $\varphi=\frac{\pi}{6}$ ，

所以 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.

【小问 2 详解】

$$g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left[2\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+\frac{\pi}{6}\right]+\sin\left[2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{6}\right]$$

$=\sin2x+\cos2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 令 $t=2x+\frac{\pi}{4}$ ，由 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ ， $t\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$

因为函数 $y=\sqrt{2}\sin t$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增，在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上单调递减，

又 $\sqrt{2}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-1$ ， $\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2}=\sqrt{2}$ ， $\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4}=1$

所以 $g(x)_{\max}=\sqrt{2}$ ， $g(x)_{\min}=-1$ ，

即 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 $\sqrt{2}$ ，最小值为-1.

闵行 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

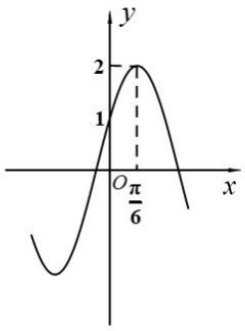
考点说明第（1）问：正弦型函数图像识别：从最大值、周期及特征点读取振幅、频率和初相，并核对初相范围。第（2）问：三角方程、等差边长与解三角形：先由函数值筛选内角，再把边长等差关系与正余弦定理联立判断三角形形状。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第18题。

已知函数 $y=f(x)$，$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0,\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），其部分图像如图所示。

（1）求 $y=f(x)$ 的解析式；

（2）在 $\triangle ABC$ 中，a,b,c 分别是角 A,B,C 的对边，若 $f(B)=1$，a,b,c 成等差数列，判断 $\triangle ABC$ 的形状。



【答案】（1）$f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})$；（2）等边三角形。

【解析 · 参考原解整理】

（1）由图 $A=2$，$f(0)=1$，结合 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi=\frac{\pi}{6}$。图像在 $x=0$ 右侧首次达到最大值的位置是 $x=\frac{\pi}{6}$，故 $\omega\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，解得 $\omega=2$。所以 $f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})$。

（2）由 $f(B)=1$ 且 $B\in(0,\pi)$，得 $B=\frac{\pi}{3}$。又 $2b=a+c$，由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-ac$，代入得 $(a-c)^2=0$，故 $a=c$。结合 $B=\frac{\pi}{3}$，可知 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

回源核对说明：对照题面与标答PDF；解析参考原标答重新整理，非逐字转录，待独立复核。

---

4 三角函数的区间、单调性与值域

奉贤 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：辅助角公式与三角函数值域：先合成为单一正弦函数，再将自变量区间转为相位区间，核对端点开闭。第（2）问：三角方程与正弦定理：在三角形内角范围筛选角C，结合角和及已知边角求边长。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第17题。

已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x$.

（1）当 $x\in\left[\frac{5\pi}{6},\frac{13\pi}{12}\right)$ 时，求函数 $f(x)$ 的值域；

（2）在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 及 C 所对边的边长分别为 a 、 b 及 c ，若 $f(C)=0$ ， $a=2$ ， $B=\frac{\pi}{4}$ ，求 b ：

【答案】（1） $\left[-1,-\frac{1}{2}\right)$

(2) $b=2\sqrt{3}-2$ 或 $b=2\sqrt{3}+2$

【解析】

【分析】（1）利用辅助角公式将函数化为正弦型函数，再利用正弦型函数的性质计算即得；

（2）由 $f(C)=0$ 计算出 C，利用两角和的正弦公式求得 $\sin A$，再借助于正弦定理计算即得.

【小问 1 详解】

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right),$$

当 $x\in\left[\frac{5\pi}{6},\frac{13\pi}{12}\right)$ 时，$2x-\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{4\pi}{3},\frac{11\pi}{6}\right)$，

则 $\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)\in\left[-1,-\frac{1}{2}\right)$，即 $y=f(x)$ 的值域为 $\left[-1,-\frac{1}{2}\right)$；

【小问 2 详解】

$f(C)=\sin\left(2C-\frac{\pi}{3}\right)=0$，则 $2C-\frac{\pi}{3}=k\pi(k\in\mathbf{Z})$，即 $C=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$，

又 $C\in(0,\pi)$，故 $C=\frac{\pi}{6}$ 或 $C=\frac{2\pi}{3}$；

若 $C=\frac{\pi}{6}$，由 $B=\frac{\pi}{4}$，则 $\sin A=\sin(\pi-B-C)=\sin(B+C)$

$$=\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{4}+\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4},$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，可得

$$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=\frac{2\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}}=\frac{4\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{2})}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})}=2\sqrt{3}-2;$$

若 $C=\frac{2\pi}{3}$，由 $B=\frac{\pi}{4}$，则 $\sin A=\sin(\pi-B-C)=\sin(B+C)$

$$=\sin\frac{2\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}+\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，可得

$$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=\frac{2\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}=\frac{4\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})}=2\sqrt{3}+2.$$

综上，$b=2\sqrt{3}-2$ 或 $b=2\sqrt{3}+2$.

浦东 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：余弦函数周期与单调区间：由频率确定周期，再将标准余弦的相位减区间还原为自变量区间。第（2）问：二倍角和辅助角公式：将平方三角式化为单一三角函数，在限定相位区间内求最大值及取等自变量。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第17题。

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的最小正周期及单调减区间.

（2）求函数 $y=2\sin^2 x+f(x)$，$x\in[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}]$ 的最大值，并求出取得最大值时 x 的值.

【答案】（1）$T=\pi,\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right](k\in\mathbf{Z})$；

(2) $2,x=\frac{\pi}{3}$.

【解析】

【分析】（1）利用余弦函数的周期公式及单调性列式求解.

（2）利用三角函数恒等变换化简函数，再利用正弦函数的性质求出指定区间上的最大值.【小问1详解】

函数 $y=f(x)$ 的最小正周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$，

由 $2k\pi\le 2x-\frac{\pi}{3}\le 2k\pi+\pi,k\in\mathbf{Z}$，得 $k\pi+\frac{\pi}{6}\le x\le k\pi+\frac{2\pi}{3},k\in\mathbf{Z}$，

所以函数 $f(x)$ 单调减区间为 $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]\left(k\in\mathbf{Z}\right)$

【小问 2 详解】

依题意，$y=2\sin^2 x+\cos(2x-\frac{\pi}{3})=1-\cos 2x+\cos 2x\cos\frac{\pi}{3}+\sin 2x\sin\frac{\pi}{3}$

所以 $=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x-\frac{1}{2}\cos 2x+1=\sin(2x-\frac{\pi}{6})+1$

由 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$，得 $2x - \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$，则当 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$，即 $x = \frac{\pi}{3}$ 时，函数取得最大值 2，所以最大值为 2，此时 $x = \frac{\pi}{3}$.

长宁 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：利用余弦函数周期公式确定参数，再由标准函数的单调区间求解。第（2）问：用倍角公式与诱导公式化简，再结合角度区间求三角函数值域。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第18题。

已知函数 $f(x) = \cos \omega x (\omega > 0)$.

（1）若函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 π，求 ω 的值及 $y = f(x)$ 的单调递减区间；

（2）设 $\omega = 1$， $g(x) = f(2x) - 2f(x)f\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$，求函数 $y = g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

【答案】（1）2； $\left[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right], k \in \mathbf{Z}$.

⑵ $\left[-1, \sqrt{2}\right]$.

【解析】

【分析】（1）根据余弦型函数的最小正周期公式求得 ω 的值，得到 $f(x)$ 的解析式，进而由整体法求得单调递减区间；

（2）首先化简得到 $g(x)$ 的解析式，再由 x 的范围求得 $g(x)$ 的值域.

【小问 1 详解】

因为函数 $f(x) = \cos \omega x (\omega > 0)$ 的最小正周期为 π

所以 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$，解得 $\omega = 2$。

所以 $f(x) = \cos 2x$.

要求 $f(x)$ 的单调递减区间，令 $2k\pi \le 2x \le \pi + 2k\pi, k \in Z$，

解得 $k\pi \le x \le \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$，即 $y = f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right], k \in \mathbf{Z}$.

【小问 2 详解】

因为 $\omega = 1$，所以 $f(x) = \cos x$，

所以

$$\begin{aligned} &g(x) = f(2x) - 2f(x)f\left(x + \tfrac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos 2x - 2\cos x \cos\left(x + \tfrac{\pi}{2}\right) = \cos 2x - 2\cos x(-\sin x) = \cos 2x + \sin 2x \\ &= \sqrt{2}\sin\left(2x + \tfrac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

由 $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ 得 $\frac{\pi}{4} \le 2x + \frac{\pi}{4} \le \frac{5\pi}{4}$，

由正弦函数的性质可得 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \le \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \le 1$，所以 $-1 \le g(x) \le \sqrt{2}$，

所以函数 $y = g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域为 $\left[-1, \sqrt{2}\right]$.

静安 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明第（1）问：运用积化和差及辅助角公式化简，识别振幅和初相位。第（2）问：依据正弦函数周期公式确定频率，结合函数振幅求值域。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第18题。

已知函数 $f(x) = 4\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos \omega x - \sqrt{2} (\omega > 0)$.

（1）将函数 $y = f(x)$ 化为 $y = A\sin(kx + \varphi)\left(A > 0, k > 0, |\varphi| \le \frac{\pi}{2}\right)$ 的形式，并指出这个函数的振幅和初始相位；

（2）若函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 π，求 ω 的值并求函数 $y = f(x)$ 的值域.

【答案】（1）答案见解析

⑵ $\omega = 1, [-2, 2]$

【解析】

【分析】（1）由三角恒等变换化简函数表达式即可得解；

（2）由周期公式求得 ω，根据振幅求得值域.

【小问 1 详解】

$$f(x)=4\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)\cdot\cos\omega x-\sqrt{2}=2\sqrt{2}\sin\omega x\cos\omega x+2\sqrt{2}\cos^2\omega x-\sqrt{2},$$
$$=\sqrt{2}\sin 2\omega x+\sqrt{2}\cos 2\omega x=2\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

这个函数的振幅为2，初始相位为 $\frac{\pi}{4}$.

【小问 2 详解】

由 $y=f(x)$ 的最小正周期为 π，且 $\omega>0$，故 $\frac{2\pi}{2\omega}=\pi\Rightarrow\omega=1$.

函数 $y=f(x)$ 的值域为 $[-2,2]$.

虹口 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：三角函数奇偶性的判定：比较自变量互为相反数时的函数值，用反例排除偶性，并利用原点函数值排除奇性。第（2）问：周期参数、正余弦定理与和差化积：将边角恒等式转为内角约束，再利用角和关系研究两正弦和的取值范围。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第18题。

已知$\omega>0$，$|\varphi|\leq\pi$，设 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$.

（1）当 $\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$ 时，试判断函数 $y=f(x)$ 的奇偶性，并说明理由；

（2）当 $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ 且函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 2π 时，若在 $\triangle ABC$ 中，

$\sin^2A+\sin^2C-\sin^2B=\sin A\sin C$，求 $f(A)+f(C)$ 的取值范围.

【答案】（1）函数 $y=f(x)$ 是非奇非偶函数，理由见解析

(2) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right]$

【解析】

【分析】（1）由 $f(0)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 可得 $f(x)$ 的奇偶性；

（2）先求出函数 $y=f(x)$ 的解析式，再由正弦定理和余弦定理得到 $B=\frac{\pi}{3}$，再利用三角恒等变换对 $f(A)+f(C)$ 进行化简并结合三角函数的图象性质得到结果.

【小问 1 详解】

当 $\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，由 $f(0)=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}\neq1$

所以 $y=f(x)$ 既不关于 y 轴对称，也不关于原点对称，

所以函数 $y=f(x)$ 是非奇非偶函数.

【小问 2 详解】

当 $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ 且函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 2π 时，$\omega=\frac{2\pi}{2\pi}=1$

$$f(x)=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=\sin x,$$

由在 $\triangle ABC$ 中，$\sin^2A+\sin^2C-\sin^2B=\sin A\sin C$，利用正弦定理可得 $a^2+c^2-b^2=ac$，

再利用余弦定理可得 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{ac}{2ac}=\frac{1}{2}$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$，

$f(A)+f(C)=\sin A+\sin C=\sin A+\sin\left(\frac{2\pi}{3}-A\right)=\sin A+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos A+\frac{1}{2}\sin A=\frac{3}{2}\sin A+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos A=\sqrt{3}\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)$

由于 $A\in\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$，$A+\frac{\pi}{6}\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$，$\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)\in\left(\frac{1}{2},1\right]$，所以

$$\sqrt{3}\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)\in\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right]$$

即 $f(A)+f(C)$ 的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right]$.

独立补解第一问

$f(0)=\sqrt{2}/2\neq 0$，故不是奇函数。取 $x=\pi/4$，则 $f(\pi/4)=-\sqrt{2}/2$，而 $f(-\pi/4)=\sqrt{2}/2$，故不是偶函数。

回源核对说明：源解析第1问以单个函数值直接判定非偶不成立；附独立补解，源解析不应无提示照搬。

---

5 正余弦定理、边角关系与面积

崇明 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：正弦定理与三角恒等变换：将边角关系化为关于角的方程。第（2）问：由三角形面积与高求边，再结合所求角和边角关系求周长。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第17题。

在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, $(2b-c)\cos A=a\cos C$.

(1) 求 A;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, BC 边上的高为 1，求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $2\sqrt{6}+2\sqrt{3}$

【解析】

【分析】（1）利用正弦定理和三角恒等变换得 $\cos A=\frac{1}{2}$ ，则得到 A 的大小；

（2）利用三角形面积公式得 bc = 4，再结合余弦定理得 $b+c$ 的值，则得到其周长.

【小问 1 详解】

因为 $(2b-c)\cos A=a\cos C$ ，

由正弦定理，得 $(2\sin B-\sin C)\cos A=\sin A\cos C$ ，

即 $2\sin B\cos A=\sin A\cos C+\sin C\cos A$ ，即 $2\sin B\cos A=\sin B$.

因为在 $\triangle ABC$ 中， $\sin B\neq 0$

所以 $\cos A=\frac{1}{2}$.

又因为 $0<A<\pi$ ，所以 $A=\frac{\pi}{3}$

【小问 2 详解】

因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$,

所以 $\frac{1}{2}a\times 1=\sqrt{3}$ ，得 $a=2\sqrt{3}$ 。

由 $\frac{1}{2}bc\sin A=\sqrt{3}$ ，即 $\frac{1}{2}bc\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$

所以 $bc=4$.由余弦定理，得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ ，即 $12=b^2+c^2-bc$

化简得 $(b+c)^2=3bc+12$ ，所以 $(b+c)^2=24$ ，即 $b+c=2\sqrt{6}$

所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c=2\sqrt{6}+2\sqrt{3}$.

徐汇 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：二倍角公式与三角形面积：结合内角范围确定正弦值，再用两边及夹角求面积。第（2）问：余弦定理与正弦定理：先由三边求角，再求指定角的正弦值和外接圆半径。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第17题。

在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c ，已知 $a=4$ ， $b=5$ ：

（1）若 $\cos 2C=\frac{4}{5}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

（2）若内角 C 的对边 c=6 ，求角 A 的正弦值及 $\triangle ABC$ 外接圆的半径 R .

【答案】(1) $\sqrt{10}$

(2) $\sin A=\frac{\sqrt{7}}{4}, R=\frac{8\sqrt{7}}{7}$

【解析】

【分析】(1) 利用二倍角的余弦公式求出 $\sin C$ 的值，再结合三角形的面积公式可求得结果；

（2）利用余弦定理结合同角三角函数的平方关系可得出 $\sin A$ 的值，再利用正弦定理可求得 R 的值.

【小问 1 详解】

由二倍角余弦公式可得 $\cos 2C=1-2\sin^2 C=\frac{4}{5}$ ，可得 $\sin^2 C=\frac{1}{10}$ ，

因为 $C\in(0,\pi)$ ，所以 $\sin C>0$ ，故 $\sin C=\frac{\sqrt{10}}{10}$ ，

故 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 4\times 5\times\frac{\sqrt{10}}{10}=\sqrt{10}$

【小问 2 详解】

在 $\triangle ABC$ 中， $a=4$ ， $b=5$ ， $c=6$

由余弦定理可得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{25+36-16}{2\times5\times6}=\frac{3}{4}$ ，

故 A 为锐角，且 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{7}}{4}$

由正弦定理可得 $2R=\frac{a}{\sin A}=4\times\frac{4}{\sqrt{7}}=\frac{16\sqrt{7}}{7}$ ，故 $R=\frac{8\sqrt{7}}{7}$.

普陀 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明第（1）问：借助正弦定理与二倍角公式，结合三角形内角范围确定角A。第（2）问：由函数值和相位范围确定参数，利用正切函数周期、渐近线和单调区间处理区间覆盖次数。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第18题。

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c ，且 $a=\frac{\sqrt{3}}{3}, b\sin 2A=\sin B$.

(1) 求角 A 的大小;

（2）设 $m\in\mathbf{R}$ ， $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\tan(2x+\varphi)$ ，且 $f(A)=-\sqrt{3}$ ，若在区间 $\left(-\frac{5\pi}{6},m\right)$ 上恰有 3 次使得函数 $f(x)$ 的值能取遍区间 $[2025,+\infty)$ 内的所有值，求 m 的取值范围.

【答案】(1) $A=\frac{\pi}{6}$

(2) $\left[\frac{7\pi}{12},\frac{13\pi}{12}\right)$

【解析】

【分析】（1）由二倍角正弦公式和正弦定理得 $\frac{a}{\sin A}=\frac{1}{2\sin A\cos A}$ ，结合 $\sin A>0$ 得 $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，结合角 A 的范围即可求解；

（2）先求得 $\varphi=\frac{\pi}{3}$ ，然后利用整体法，结合正切函数性质列不等式求解即可.

【小问 1 详解】

由已知条件得 $\frac{b}{\sin B}=\frac{1}{\sin 2A}=\frac{1}{2\sin A\cos A}$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 得 $\frac{a}{\sin A}=\frac{1}{2\sin A\cos A}$ ，

又 $\sin A>0$ ，则 $\cos A=\frac{1}{2a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，因为 $0<A<\pi$ ，所以 $A=\frac{\pi}{6}$

【小问 2 详解】

由 $f(A)=-\sqrt{3}$ 得，$\tan\left(\frac{\pi}{3}+\varphi\right)=-\sqrt{3}$,

又 $\varphi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，又 $x\in\left(-\frac{5\pi}{6},m\right)$，则 $2x+\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{4\pi}{3},2m+\frac{\pi}{3}\right)$，

要在区间 $\left(-\frac{5\pi}{6},m\right)$ 上恰有3次使得函数 $f(x)=\tan\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的值能取遍$[2025,+\infty)$内的所有值，则 $\frac{3\pi}{2}\leq 2m+\frac{\pi}{3}<\frac{5\pi}{2}$，即 $\frac{7\pi}{12}\leq m<\frac{13\pi}{12}$，

则所求的 m 的取值范围是 $\left[\frac{7\pi}{12},\frac{13\pi}{12}\right)$.

杨浦 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：运用诱导公式化简函数，再根据偶函数定义证明。第（2）问：用辅助角公式确定三角形角，再结合余弦定理、边比与面积公式求解。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第18题。

已知函数 $f(x)=\sin x+\cos x, x\in\mathbf{R}$.

（1）记 $g(x)=f(x)+f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$，求证：函数 $y=g(x)$ 为偶函数；

（2）在 $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $f\left(C+\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{4}, a=3, c=2b$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】（1）证明见解析

(2) $\frac{3\sqrt{15}}{4}$

【解析】

【分析】（1）利用诱导公式得 $g(x)=2\cos x$，再根据偶函数的定义证明即可；

（2）利用辅助角公式整理 $f(x)$，根据已知求出 $\cos C=-\frac{1}{4}$，利用余弦定理结合已知可得 b 的值，最后由三角形面积公式求解.

【小问 1 详解】

根据题意，$g(x)=f(x)+f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin x+\cos x+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$

$$=\sin x+\cos x+\cos x-\sin x=2\cos x$$

则 $g(-x)=2\cos(-x)=2\cos x=g(x)$

所以函数 $y=g(x)$ 为偶函数；

【小问 2 详解】

由辅助角公式得 $f(x)=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，

$$f\left(C+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin\left[\left(C+\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{4}\right]=\sqrt{2}\sin\left(C+\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}\cos C=-\frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\cos C=-\frac{1}{4}$，可得 $C\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，

由余弦定理可得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，由于 $a=3$，$c=2b$，

则 $3b^2-\frac{3}{2}b-9=0$，解得 $b=2$（舍去负根），

由已知得 $C\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{\sqrt{15}}{4}$，

所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 3\times 2\times\frac{\sqrt{15}}{4}=\frac{3\sqrt{15}}{4}$.

浦东 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明正弦定理与余弦定理：由正弦比转为边长比，再利用已知角求对边。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第7题。

$\triangle ABC$ 中，$A=\frac{2\pi}{3}$，$b=1$，$\sin C=2\sin B$，则 $a=_$.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】

【分析】根据正弦定理以及余弦定理，可得答案.

【详解】由题意可得 $\sin C=2\sin B\Rightarrow c=2b\Rightarrow c=2$,

因为 $A=\frac{2\pi}{3}$ ，所以 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\Rightarrow -\frac{1}{2}=\frac{1^2+2^2-a^2}{2\times 1\times 2}\Rightarrow a=\sqrt{7}$.

故答案为： $\sqrt{7}$

静安 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明余弦定理与三角形面积：结合边长关系建立方程，求得边长后使用面积公式。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第10题。

在 $\triangle ABC$ 中，将角 A,B,C 所对边的边长分别记作 a,b,c . 设 $b=\sqrt{2}c-a$. 若 $c=1$, $\cos C=\frac{1}{5}$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为 ____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ## $\frac{1}{12}\sqrt{6}$

【解析】

【分析】由余弦定理及已知条件，整理得到 $\sqrt{2}a-a^2$ 的值，然后求 $\sin C$ ，由三角形面积公式即可求得结果.

【详解】由余弦定理得 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{1}{5}$

$\because b=\sqrt{2}c-a,c=1,\therefore \frac{a^2+(\sqrt{2}-a)^2-1}{2a(\sqrt{2}-a)}=\frac{1}{5}$, 即 $5a^2+5(\sqrt{2}-a)^2-5=2a(\sqrt{2}-a)$, 整理得 $12a^2-12\sqrt{2}a+5=0$, 即 $\sqrt{2}a-a^2=\frac{5}{12}$, 所以 $ab=a(\sqrt{2}-a)=\sqrt{2}a-a^2=\frac{5}{12}$, $\because C\in(0,\pi),\therefore \sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{2\sqrt{6}}{5},\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times\frac{5}{12}\times\frac{2\sqrt{6}}{5}=\frac{\sqrt{6}}{12}$. 故答案为: $\frac{\sqrt{6}}{12}$.

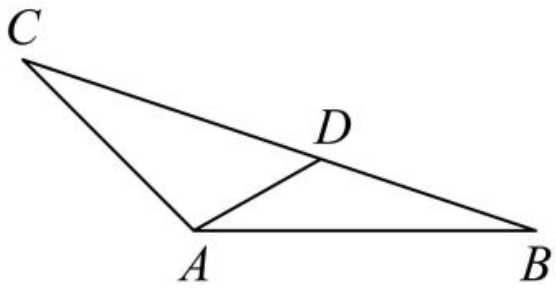
黄浦 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：在三角形中运用余弦定理求边长，再用正弦定理求角的正弦。第（2）问：借助正弦定理把动线段表示为角的函数，再用导数将瞬时变化率条件化为方程。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第19题。

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=\frac{3\pi}{4}$ ， $AB=6$ ， $AC=3\sqrt{2}$.



（1）求 BC 的长和 $\angle B$ 的正弦值；

（2）若点 D 在 BC 边上，且 $\angle BAD=\theta$ ，设 $AD=f(\theta)$ ，求 $f(\theta)$ 的表达式，并判断是否存在 θ_0 ，使得 $f(\theta)$ 在 $\theta=\theta_0$ 处的瞬时变化率等于 $-f(\theta_0)$ ：

【答案】（1） $3\sqrt{10}$ ， $\frac{\sqrt{10}}{10}$

⑵ $f(\theta)=\frac{6}{3\sin\theta+\cos\theta},\theta\in\left(0,\frac{3\pi}{4}\right)$ ；存在

【解析】

【分析】（1）根据已知条件，利用余弦定理求出 BC，再利用正弦定理求出 $\sin\angle B$ ；

（2）利用正弦定理求出 $f(\theta)$ ，求导，假设命题成立求出 θ_0 ，进而得出结论.

【小问 1 详解】

$$\because \angle BAC=\frac{3\pi}{4}, AB=6, AC=3\sqrt{2},$$

由余弦定理得

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\angle BAC=6^2+(3\sqrt{2})^2-2\times6\times3\sqrt{2}\times\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=90,$$

$\therefore BC=3\sqrt{10}$

由正弦定理得 $\frac{BC}{\sin\angle BAC}=\frac{AC}{\sin\angle B}\Rightarrow\frac{3\sqrt{10}}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{\sin\angle B}$,

$$\therefore\sin\angle B=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

【小问 2 详解】

在 $\triangle ABD$ 中，$\angle BAD=\theta$，$\angle ABD=\angle B$，

由正弦定理得 $\frac{AD}{\sin\angle B}=\frac{AB}{\sin(\pi-\theta-\angle B)}=\frac{AB}{\sin(\theta+\angle B)}$

$$\therefore AD=f(\theta)=\frac{AB\cdot\sin\angle B}{\sin(\theta+\angle B)},$$

$$\because AC<AB,\therefore0<\angle B<\frac{\pi}{2},$$

$\because\sin\angle B=\frac{\sqrt{10}}{10},\therefore\cos\angle B=\sqrt{1-\frac{1}{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$，

$$\therefore\sin(\theta+\angle B)=\sin\theta\cos\angle B+\cos\theta\sin\angle B=\frac{\sqrt{10}}{10}(3\sin\theta+\cos\theta),$$

$$\therefore AD=\frac{AB\cdot\sin\angle B}{\sin(\theta+\angle B)}=\frac{6\times\frac{\sqrt{10}}{10}}{\frac{\sqrt{10}}{10}(3\sin\theta+\cos\theta)}=\frac{6}{3\sin\theta+\cos\theta},$$

即 $f(\theta)=\frac{6}{3\sin\theta+\cos\theta},\theta\in\left(0,\frac{3\pi}{4}\right)$；

求导得 $f'(\theta)=-\frac{6(3\cos\theta-\sin\theta)}{(3\sin\theta+\cos\theta)^2}$，

假设存在 θ_0，使得 $f(\theta)$ 在 $\theta=\theta_0$ 处的瞬时变化率等于 $-f(\theta_0)$，

则 $f'(\theta_0)=-f(\theta_0)$，即 $-\frac{6(3\cos\theta_0-\sin\theta_0)}{(3\sin\theta_0+\cos\theta_0)^2}=-\frac{6}{3\sin\theta_0+\cos\theta_0}$ ①，

$$\because\theta_0\in\left(0,\frac{3\pi}{4}\right),3\sin\theta_0+\cos\theta_0>0,$$

$\therefore$式①化简整理得 $3\cos\theta_0-\sin\theta_0=3\sin\theta_0+\cos\theta_0\Rightarrow2\cos\theta_0=4\sin\theta_0\Rightarrow\tan\theta_0=\frac{1}{2}$

$\because\tan\theta_0=\frac{1}{2}$ 在 $\theta_0\in\left(0,\frac{3\pi}{4}\right)$ 内有解，

$\therefore$存在这样的 θ_0（$\tan\theta_0=\frac{1}{2}$）使得 $f(\theta)$ 在 $\theta=\theta_0$ 处的瞬时变化率等于 $-f(\theta_0)$.

闵行 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明三角形区域中的角度和面积最值：将光照边界转化为角度约束，比较面积并检验最优位置。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第11题。

草坪上有一个带有围栏的边长为 $30\,\mathrm{m}$ 的正三角形活动区域 ABC，点 P 在边 BC 上，且 $|PB|=2|PC|$，小闵同学在该区域玩耍，他在 P 处放置了一个手电筒，若手电筒发出的光线张角（任两条光线的最大夹角）为 60°，则手电筒在 ABC 内部所能照射到的地面的最大面积为_____ m^2。

【答案】$125\sqrt{3}$

【解析 · 参考原解整理】

由 $PB=20$，$PC=10$。按原解析设光线分别交 AB,AC 于 F,E，$\angle BPF=\theta$，则 $\angle CPE=\frac{2\pi}{3}-\theta$。正弦定理得 $BF=\frac{20\sin\theta}{\sin(2\pi/3-\theta)}$，$CE=\frac{10\sin(2\pi/3-\theta)}{\sin\theta}$。照射面积 $S=225\sqrt{3}-25\sqrt{3}(4u+1/u)$，其中 $u=\frac{\sin\theta}{\sin(2\pi/3-\theta)}>0$。由 $4u+1/u\ge4$，得 $S\le125\sqrt{3}$，等号在 $u=1/2$ 时成立，故最大面积为 $125\sqrt{3}\,\mathrm{m}^2$。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

6 测量、几何建模与空间综合

奉贤 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明几何建模与角度最值：固定纵坐标后，将射门角最大转化为圆与直线相切或三角函数最值。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第12题。

运动员关心的是在足球场上的哪些位置射门命中的角度较大。在真实的射门过程中，我们做一些假定：

（1）将足球看成一个质点；

（2）接近球门时，足球运动的轨迹与地面平行；

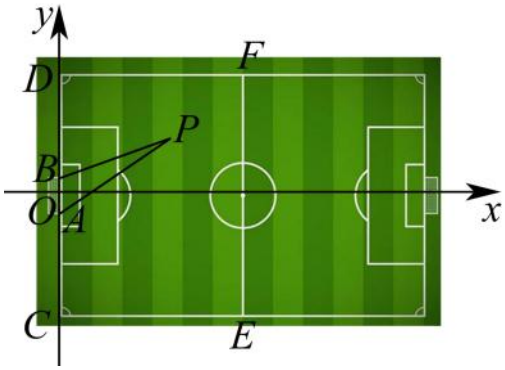
（3）射门时，足球与球门之间无防守员；

⑷ 足球场平面图是一个矩形;

（5）标准足球场的长度为 105 米，宽度为 68 米，球门的宽度为 7.32 米；

如图，以线段 AB 所在直线为 y 轴，以线段 AB 的垂直平分线为 x 轴建立平面直角坐标系，

O 是球门中心，两门柱位置分别为点 A 、 B ，两个角球点为 C 、 D ， EF 是半场分界线.



对于区域 CDEF 内，射门点 $P(x,y)$ ，

对于每一个确定的横坐标 x ，可以找到唯一的 y ，可以证明横坐标不变时， $y=0$ 时， $\angle APB$ 最大。此时，点 P 在 x 轴上是最佳射门点。

对于每一个确定的纵坐标 $y(3.66<y<34)$ ，同样可以找到唯一的 x，当 x = _____ 时， $\angle APB$ 最大. 此时，点 P 是最佳射门点.

【答案】 $\sqrt{y^2-3.66^2}$

【解析】

【分析】作 $\triangle ABP$ 的外接圆 Q ，得到圆心 Q 所在直线，由圆的圆心角和圆周角的关系找到 $\angle APB$ 最大时 P,Q 两点的位置关系，即可求得 x 的值.

【详解】如图 $A(0,-3.66)$ ， $B(0,3.66)$ ，设 $P(x,y_0)$

作 $\triangle ABP$ 的外接圆 Q ， $\because A(0,-3.66)$ ， $B(0,3.66)$ ， $\therefore$ 圆心 Q 在 x 轴正半轴上.

则 $\angle APB=\frac{1}{2}\angle AQB=\angle OQB$

$\therefore$ 当 $\angle OQB$ 最大时， $\angle APB$ 取最大值，

$$QO=\sqrt{BQ^2-BO^2}=\sqrt{BQ^2-3.66^2},$$

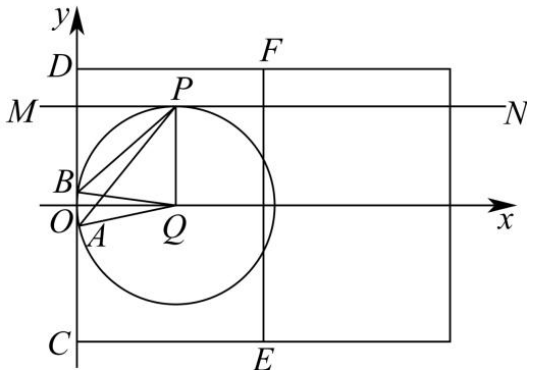
$$\therefore \cos\angle OQB=\frac{OQ}{BQ}=\sqrt{\frac{BQ^2-3.66^2}{BQ^2}}=\sqrt{1-\frac{3.66^2}{BQ^2}},$$

$\therefore$ 当 BQ 取最小值时， $\cos\angle OQB$ 取得最小值， $\because \angle OQB\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ ，所以 $\angle OQB$ 取最大值，

又 $\because$ BQ=PQ，点P为直线 $y=y_0$ 上动点，

$\therefore$ 当 $PQ\perp x$ 时，BQ = PQ 取得最小值 y_0 ，此时 $QO=\sqrt{BQ^2-3.66^2}=\sqrt{y_0^2-3.66^2}$ ，即 $x=QO=\sqrt{y_0^2-3.66^2}$.

故答案为： $\sqrt{y^2-3.66^2}$



徐汇 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明圆上动点的张角最值：将定点连线与圆上动点构成的角作几何或代数转化，分析最大张角及相应正弦值。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第11题。

某城市核心区域可看作一个平面，市中心为点 O，城市有两个交通枢纽站点 A,B，其中站点 A 在市中心 O 的正东方向，距离 O 点 4 公里，站点 B 在市中心 O 的正北方向，距离 O 点也是 4 公里。为了动态调整交通信号，相关部门计划在距离中心 O 点 2 公里的位置，设置一个移动数据采集点 C，通过监测 $\angle ACB$ 的大小来优化信号。当 $\angle ACB$ 最大时，$\sin\angle ACB=$_____（结果精确到 0.01）。

【答案】0.54

解析

取 $A=(4,0)$、$B=(0,4)$、$C=(x,y)$，则 $x^2+y^2=4$。记 $t=x+y\in[-2\sqrt{2},2\sqrt{2}]$，$\alpha=\angle ACB$。有

$$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=4-4t,\qquad |\det(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})|=16-4t>0.$$

因此 $\cot\alpha=(1-t)/(4-t)$。该式关于 t 的导数为 $-3/(4-t)^2<0$，而余切在 $(0,\pi)$ 递减，故 α 随 t 严格增大。最大值对应 $t=2\sqrt{2}$，即 $C=(\sqrt{2},\sqrt{2})$。
此时

$$\sin\alpha=\frac{16-8\sqrt{2}}{20-8\sqrt{2}}=\frac{12-2\sqrt{2}}{17}\approx0.54.$$

> 校订说明：改用数量积和行列式，补足原解“最大角必在第一象限”的论证，并清除错误展开式。

回源核对说明：解析为既有独立校订稿，不是原解逐字转录。

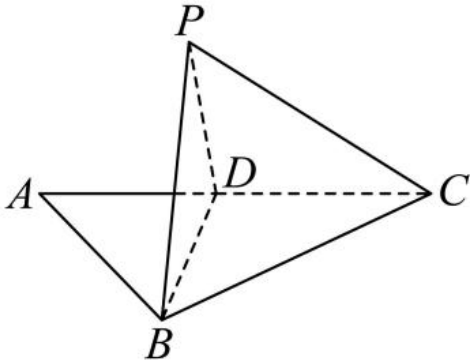
普陀 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明折叠几何中的线面角：利用两平面垂直确定垂线及斜线的射影，结合三角关系求角。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第8题。

在 $\triangle ABC$ 中, $A=\frac{\pi}{3}$, $AB=2$, $AC=5$, D 为 AC 边上的一点, 且 $AD=2$, 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 边折起, 使得点 A 至点 P 的位置, 且满足平面 $PBD\perp$ 平面 BDC , 如图所示, 则直线 PC 与平面 BDC 所成的角的正弦值为 ____.



【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{4}$

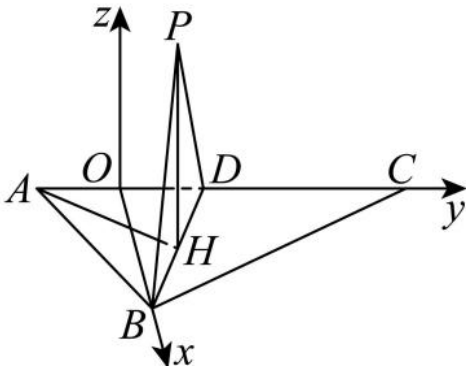
【解析】

【分析】由 A、AB、AD 得到 $\triangle ABD$ 为等边三角形，取 AD 的中点 O，BD 的中点 H，得到 $AH\perp BD, BO\perp AD$ ，从而得到 $PH\perp BD$ ，由平面 $PBD\perp$ 平面 BDC 得到 $PH\perp$ 平面 BDC，过 O 作 PH 的平行线作为 z 轴，以 O 为原点，OB 为 x 轴，OD 为 y 轴，建系，写坐标，求出 $\overrightarrow{PC}$ 和平面 BDC 的法向量 $\vec{n}$ ，设直线 PC 与平面 BDC 所成的角为 α ，利用数量积求出 $\sin\alpha=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{PC},\vec{n}\right\rangle\right|$ 即可得解.

【详解】$\because A=\frac{\pi}{3}$ ，AB=2，AD=2，$\therefore\triangle$ABD为等边三角形，

取 AD 的中点 O，BD 的中点 H，连接 AH, BO，则 $AH\perp BD, BO\perp AD$ ，现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 边折起，使得点 A 至点 P 的位置，则 $PH\perp BD$ ，$\because$平面 $PBD\perp$ 平面 BDC ，平面 $PBD\cap$ 平面 $BDC=BD$ ，$PH\perp BD$ ，$\therefore PH\perp$ 平面 BDC ，

过 O 作 PH 的平行线作为 z 轴，以 O 为原点，OB 为 x 轴，OD 为 y 轴，建立空间直角坐标系，如图所示，



$\because\triangle$ABD为等边三角形，AB=2，$\therefore$AH= $\sqrt{3}$,BO= $\sqrt{3}$,

$$\because AC=5,\therefore OD=1,OC=4$$

$\therefore D(0,1,0),B(\sqrt{3},0,0),C(0,4,0),H(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0),P(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},\sqrt{3})$

$\therefore\overrightarrow{PC}=(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{7}{2},-\sqrt{3}),\therefore|\overrightarrow{PC}|=4$

$\because$平面 BDC 的法向量为 $\vec{n}=(0,0,1)$ ， $|\vec{n}|=1$ ，

设直线 PC 与平面 BDC 所成的角为 α ，

$$\sin\alpha=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{PC},\vec{n}\right\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{PC}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{PC}\right|\cdot|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故直线 PC 与平面 BDC 所成的角的正弦值 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

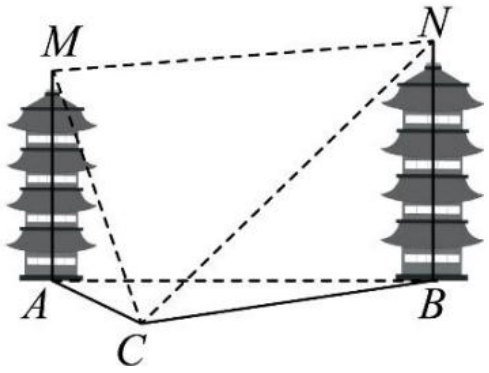
杨浦 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明空间测距与解三角形：将测得角度转化为底面形状及两塔高度，比较各种方案是否能唯一确定距离。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第11题。

某数学建模活动小组在开展主题为“空中不可到达两点的测距问题”的探究活动中，抽象并构建了如图所示的几何模型，该模型中 MA ， NB 均与水平面 ABC 垂直，在已测得可直接到达的两点间距离 AC ， BC ，且 $AC<BC$ ，用测角仪测得 $\angle MCA$ ， $\angle NCB$ 的情况下，四名同学用测角仪各自测得下面一个角：① $\angle ABC$ ；② $\angle ACB$ ；③ $\angle BAC$ ；④ $\angle MCN$ ，其中一定能唯一确定 M,N 之间的距离有____。（写出所有正确的序号）



【答案】②③④

【解析】

【分析】结合题目给出条件以及直角三角形的边角关系，可知 MA,MC,NB,NC 均已确定，对于①②③，可先根据余弦定理判断 AB 是否确定，再根据勾股定理判断 MN 是否确定；对于④，可直接根据余弦定理进行判断.

【详解】设

$$AB=c,AC=b,BC=a,MA=h_1,NB=h_2,CM=m,CN=n,\angle MCA=\theta,\angle NCB=\alpha$$

在 $\mathrm{Rt}\triangle MAC$ 中， $CM=m=\frac{CA}{\cos\angle MCA}=\frac{b}{\cos\theta},MA=h_1=CA\cdot\tan\theta=b\tan\theta$

同理可得 $CN=n=\frac{a}{\cos\alpha},NB=h_2=a\tan\alpha$

由于 a,b,θ,α 均为已知量，故 m,n,h_1,h_2 均为定值.

对于①：在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理可得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos\angle ABC$ ，且 $a,b,\cos\angle ABC$ 均为定值，故该方程为关于 c 的一元二次方程， c 可能有两解.

例如，若 $a=\sqrt{3},b=1,\cos\angle ABC=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

则可得 $c^2+3-1=2\cdot\sqrt{3}\cdot c\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $c^2-3c+2=0$ ，解得 $c=1$ 或 2 ，

由勾股定理可得 $MN=\sqrt{AB^2+(NB-MA)^2}=\sqrt{c^2+(h_2-h_1)^2}$ ，由于 h_1,h_2 为定值，而 c 有两解，故 MN 也有两解，故①错误；

对于②：在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理可得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos\angle ACB$ ，且 $a,b,\cos\angle ACB$ 均为定值，故 c 也为定值，

又因为 $MN=\sqrt{c^2+(h_2-h_1)^2}$ ，其中 c,h_1,h_2 均为定值，故 MN 为定值，故②正确；

对于③：在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理可得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\angle BAC$ ，整理得

$c^2-2bc\cos\angle BAC+b^2-a^2=0$ 且 a,b, $\cos\angle BAC$ 均为定值，

故该方程为关于 c 的一元二次方程. 又 $\because 0<b<a, \therefore b^2-a^2<0$,

故 $\Delta=4b^2(\cos\angle BAC)^2-4(b^2-a^2)>0$ ，即 c 有两解，设两解分别为 c_1,c_2 由韦达定理可知， $c_1c_2=b^2-a^2<0$ ，即 c_1,c_2 异号，因此该方程仅有1个正数解，即c有唯一确定解，

又因为 $MN=\sqrt{c^2+(h_2-h_1)^2}$ ，其中 c,h_1,h_2 均为定值，故 MN 为定值，故③正确；对于④：在 $\triangle MCN$ 中，由余弦定理可知， $MN^2=m^2+n^2-2mn\cos\angle MCN$ ，因为 $m,n,\cos\angle MCN$ 均为定值，故 MN 也为定值，故④正确，

故答案为：②③④.

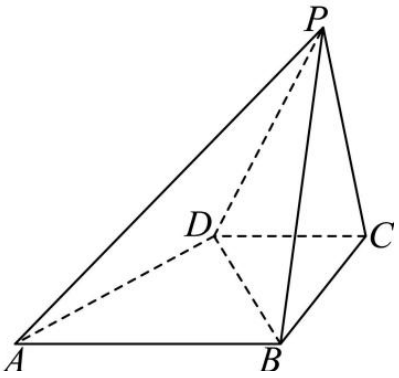
松江 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：面面垂直与线线垂直：利用等边三角形的高和底面梯形关系构造垂直关系，也可建立空间坐标作数量积证明。第（2）问：点到平面的距离：用三棱锥体积的等体积转化，或求平面法向量后计算点面距离。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第18题。

已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是直角梯形， $AB//CD$ ， $AB=2CD=2$ ， $\angle ABC=90^\circ$ ，$\triangle PBC$ 是边长为 2 的正三角形，侧面 $PBC\perp$ 底面 $ABCD$.



（1）证明： $PA\perp BD$;

⑵ 求点 D 到平面 PAB 的距离.

【答案】（1）证明见解析

⑵ $\sqrt{3}$

【解析】

【分析】（1）建立空间直角坐标系，利用空间向量证明线线垂直.

⑵ 利用空间向量求点到平面的距离.

【小问 1 详解】

取 BC 中点 O，AD 中点 E，连接 OP，OE。

因为 $\triangle PBC$ 为等边三角形，所以 $OP\perp BC$

又平面 $PBC\perp$ 平面 ABCD，平面 $PBC\cap$ 平面 ABCD = BC， $OP\subset$ 平面 PBC，

所以 $OP\perp$ 平面ABCD.

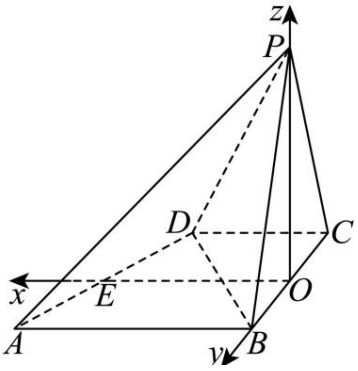
$OE\subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $OP\perp OE$,

又底面 ABCD 是直角梯形， $\angle ABC=90^\circ$ ，所以 $AB\perp BC$.

又 O, E 分别为 BC，AD 中点，所以 OE // AB，所以 $OE\perp BC$.

所以 OE, OB, OP 两两垂直.

故以 O 为原点，建立如图空间直角坐标系，



因为 $AB=BC=2CD=2$，所以 $P(0,0,\sqrt{3})$，$A(2,1,0)$，$B(0,1,0)$，$D(1,-1,0)$

所以 $\overrightarrow{PA}=(2,1,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BD}=(1,-2,0)$

因为 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{BD}=2\times1+1\times(-2)+(-\sqrt{3})\times0=0$.

所以 $\overrightarrow{PA}\perp\overrightarrow{BD}$，所以 $PA\perp BD$.

【小问 2 详解】

由（1）得，$\overrightarrow{BA}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{BP}=(0,-1,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BD}=(1,-2,0)$

设平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\vec{n}\perp\overrightarrow{BA}\\ \vec{n}\perp\overrightarrow{BP}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{BA}=2x=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BP}=-y+\sqrt{3}z=0\end{cases}$，令 $z=\sqrt{3}$，可得 $\vec{n}=(0,3,\sqrt{3})$。

所以点 D 到平面 PAB 的距离为：$d=\frac{\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{BD}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{6}{\sqrt{9+3}}=\sqrt{3}$.

金山 · 原卷第11题

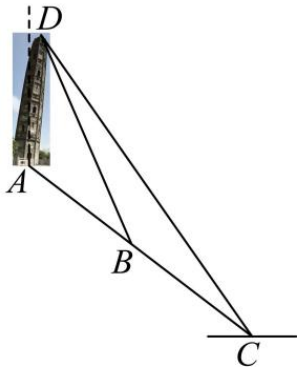
规则难度（初评）★★★★☆

考点说明解三角形的测量应用：结合仰角、坡角和两段距离建立三角关系，求塔身倾角。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第11题。

上海护珠塔，俗称斜塔，始建于北宋元丰年间（1078-1085年），是世界上倾斜程度最大的佛塔之一，其倾斜角（塔身所在直线与铅垂线的夹角）超过意大利比萨斜塔。如图，护珠塔前有一条笔直的山路，山路所在直线与水平面夹角为 34°。康同学为了测量护珠塔的倾斜程度，实施如下方案：从塔底 A 沿着山路往下走至 B，此时测得 AB 长度为10米，观察塔顶 D 的仰角（视线与水平面的夹角）为 76°，继续往下走至 C，测得 AC 长度为25.9米，观察塔顶 D 的仰角为 60°。根据康同学的数据，可得该塔的倾斜角为 ____。（精确到 0.1°）

（参考数值：$\tan76^\circ\approx4.0108,\tan60^\circ\approx1.732,\sin34^\circ\approx0.5592,\cos34^\circ\approx0.8290,\tan6.5^\circ\approx0.1147$）



【答案】6.5°

【解析】

【分析】以 A 为原点，建立直角坐标系，根据题意，得到 B, C 的坐标，设塔高 AD = h

倾斜角为 θ ，则 $D(h\sin\theta,h\cos\theta)$ ，求得 $\tan 76^\circ=\frac{h\cos\theta+10\sin 34^\circ}{10\cos 34^\circ-h\sin\theta}$ ，且 $\tan 60^\circ=\frac{h\cos\theta+25.9\sin 34^\circ}{25.9\cos 34^\circ-h\sin\theta}$ ，代入数值，列出方程组，求得 $h\sin\theta,h\cos\theta$ 的值，结合 $\tan\theta=\frac{h\sin\theta}{h\cos\theta}$ ，即可求解.

【详解】以 A 为坐标原点，以水平线为 x 轴，建立如图所示的平面直角坐标系，

因为 AB = 10, AC = 25.9，且山路所在直线与水平面夹角为 34° ，

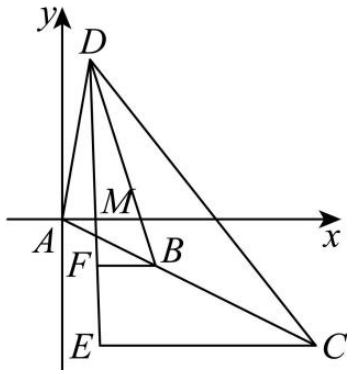
可得 $B(10\cos 34^\circ,-10\sin 34^\circ),C(25.9\cos 34^\circ,-25.9\sin 34^\circ)$

设塔高 AD 的长为 h，倾斜角为 θ ，则 $D(h\sin\theta,h\cos\theta)$,

因为在 B 处观察塔顶 D 的仰角为 76° ，可得 $\tan 76^\circ=\frac{DF}{BF}=\frac{h\cos\theta+10\sin 34^\circ}{10\cos 34^\circ-h\sin\theta}$ ，

在 C 处观察塔顶 D 的仰角为 60° ，可得 $\tan 60^\circ=\frac{DE}{BE}=\frac{h\cos\theta+25.9\sin 34^\circ}{25.9\cos 34^\circ-h\sin\theta}$ ，

代入 $\tan 76^\circ\approx 4.0108,\tan 60^\circ\approx 1.732,\sin 34^\circ\approx 0.5592,\cos 34^\circ\approx 0.8290$ 整理得 $\begin{cases}h\cos\theta+4.0108h\sin\theta=27.66\\h\cos\theta+1.732h\sin\theta=22.71\end{cases}$ ，解得 $h\sin\theta\approx 2.17,h\cos\theta\approx 18.95$ ，又由 $\tan\theta=\frac{h\sin\theta}{h\cos\theta}=\frac{2.17}{18.95}\approx 0.1147$ ，所以 $\theta=\arctan(0.1147)\approx 6.5^\circ$ 。故答案为： 6.5° 。



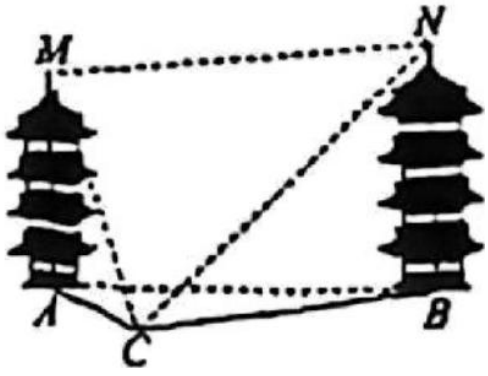
长宁 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明空间测距与数据充分性：利用底面三角形与仰角恢复高度，判断各组条件是否唯一确定两点距离。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第11题。

如图, 两塔的塔尖分别为 M、N , 塔底分别为 A、B , 塔身 MA、NB 均垂直水平面 ABC . 已测得 C 与 A、B 的距离, 4 名同学分别测得如下 4 组数据:



① $\angle MCA$, $\angle NCB$, $\angle ACB$; ② $\angle MCA$, $\angle ACB$, $\angle MCN$;

③ $\angle MCA,\angle NCB,\angle MCN$; ④ $\angle MCA,\angle ACB,\angle NCA$.

其中不能唯一确定 M 与 N 之间距离的数据的序号有 _____.

【答案】④

【解析】

【分析】将空间几何问题转化为确定塔高 h_1 与 h_2 的过程，对于每个数据组，首先判断能否由已知角度和已知边长唯一确定水平距离 AB 与两个塔高；若能，则两塔尖的空间坐标唯一确定，距离随之唯一确定，若给出的角度条件不足以唯一确定所有未知的塔高或位置，则存在多解，从而无法唯一确定两塔尖距离.

【详解】①: $\angle MCA, \angle NCB, \angle ACB$

$\angle ACB$ 与 CA, CB 的长度，用余弦定理确定 AB 唯一，

$\angle MCA$ 与 CA 的值，在 $Rt_{\triangle MCA}$ 中 $MA = CA \cdot \tan\angle MCA$ 可确定 MA 唯一，

$\angle NCB$ 与 CB 的值，在 $\mathbf{Rt}_{\triangle} NCB$ 中 $NB = CB \cdot \tan\angle NCB$ 可确定 NB 唯一，

由 $MN = \sqrt{AB^2 + (NB - MA)^2}$ 知 MN 唯一确定.

②: $\angle MCA, \angle ACB, \angle MCN$

$\angle ACB$ 与 CA, CB 的长度，用余弦定理确定 AB 唯一，

$\angle MCA$ 与 CA 的值，在 $\mathbf{Rt}_{\triangle} MCA$ 中 $MA = CA \cdot \tan\angle MCA$ 可确定 MA 唯一， $\angle MCN$ 是点 C 处观测 M 与 N 的夹角，

在 $\triangle MCN$ 中：边 $CM = \sqrt{CA^2 + MA^2}$ （已知）

边 $CN = \sqrt{CB^2 + NB^2}$ （含未知量 NB ）

$\angle$MCN 已知

由余弦定理： $MN^2 = CM^2 + CN^2 - 2 \cdot CM \cdot CN \cdot \cos\angle MCN$

同时又有： $MN^2 = AB^2 + (MA - NB)^2$

联立 MN^2 的表达式，建立关于 NB 的方程，

因函数单调性及物理意义（塔高 >0），通常有且仅有一个正实数解

故可确定 MN 唯一.

③: $\angle MCA, \angle NCB, \angle MCN$

$\angle MCA$ 与 CA 的值，在 $Rt_{\triangle MCA}$ 中 $MA = CA \cdot \tan\angle MCA$ 可确定 MA 唯一，

$\angle NCB$ 与 CB 的值，在 $\mathbf{Rt}_{\triangle} NCB$ 中 $NB = CB \cdot \tan\angle NCB$ 可确定 NB 唯一，

由 $MN^2 = CM^2 + CN^2 - 2 \cdot CM \cdot CN \cdot \cos\angle MCN$ ，及 $\angle MCN$ 已知，可确定 MN 唯一.

④：由 $\angle MCA, AC$ 可求得 MA；再由 AC, BC, $\angle ACB$ ，可求得 AB；

而 $\left(\overrightarrow{MN}\right)^2 = \left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}\right)^2 = \left|\overrightarrow{MA}\right|^2 + \left|\overrightarrow{AB}\right|^2 + \left|\overrightarrow{BN}\right|^2 - 2\left|\overrightarrow{MA}\right|\left|\overrightarrow{BN}\right|$

故 MN 长度不确定.

故答案为: ④

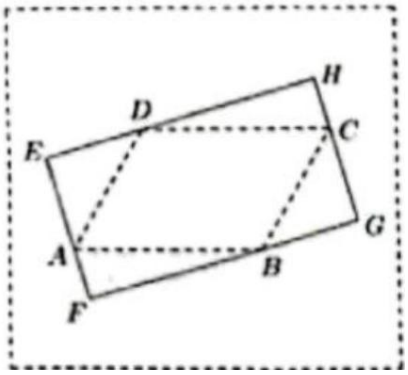
黄浦 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明几何最值建模：用矩形方向角表示与平行四边形相关的边长，建立面积函数并求最大值。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第11题。

如图，在一块空地上有四棵树，若把它们所在的位置看成点，则这四个点 A, B, C, D 恰好是一个平行四边形的四个顶点，且 AB = 40 米，BC = 30 米，$\angle BAD = 60^\circ$，现要用挡板围出一个形状为矩形的展览区 EFGH，使得其边 EF, FG, GH, HE 分别经过点 A, B, C, D，则该展览区的最大面积约为 ____ 平方米（精确到 1 平方米）.



【答案】2136

【解析】

【分析】应用三角换元得出 EF, FG，再应用面积公式结合三角恒等变换化简，最后应用辅助角公式及正弦的值域计算求解.

【详解】设 $\angle FAB = \alpha, 30^\circ < \alpha < 90^\circ$，又因为 $\angle BAD = 60^\circ$，所以 $\angle DAE = 120^\circ - \alpha$，所以 $AF = 40\cos\alpha, BF = 40\sin\alpha$，所以

$$AE = 30\cos(120^\circ - \alpha), DE = BG = 30\sin(120^\circ - \alpha),$$

所以 $EF = 40\cos\alpha + 30\cos(120^\circ - \alpha) = 15\sqrt{3}\sin\alpha + 25\cos\alpha$

$$FG = 40\sin\alpha + 30\sin(120^\circ - \alpha) = 55\sin\alpha + 15\sqrt{3}\cos\alpha,$$

$$\begin{aligned}
&\text{进而得出} S = EF \times FG = \left(15\sqrt{3}\sin\alpha + 25\cos\alpha\right)\left(55\sin\alpha + 15\sqrt{3}\cos\alpha\right) \\
&= 25\left(3\sqrt{3}\sin\alpha + 5\cos\alpha\right)\left(11\sin\alpha + 3\sqrt{3}\cos\alpha\right) \\
&= 25\left(33\sqrt{3}\sin^2\alpha + 15\sqrt{3}\cos^2\alpha + 82\sin\alpha\cos\alpha\right) \\
&= 25\left(33\sqrt{3} \times \tfrac{1-\cos 2\alpha}{2} + 15\sqrt{3} \times \tfrac{1+\cos 2\alpha}{2} + 41\sin 2\alpha\right) \\
&= 25\left(24\sqrt{3} + 9\sqrt{3}\cos 2\alpha + 41\sin 2\alpha\right) \\
&= 600\sqrt{3} + 25\left(9\sqrt{3}\sin 2\alpha + 41\sqrt{3}\cos 2\alpha\right) \\
&= 600\sqrt{3} + 25\sqrt{1924}\sin(2\alpha + \beta), \beta\text{为锐角},
\end{aligned}$$

当 $2\alpha + \beta = 90^\circ$ 时，$S_{\max} = 600\sqrt{3} + 25\sqrt{1924} \approx 2136$

故答案为：2136

---

7 半角公式与集合元素个数

青浦 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明半角公式与集合元素个数：由给定正弦值约束半角值，区分特殊参数并去重计数。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第15题。

对于实数 $m\in[-1,1]$，定义集合 $A_m=\left\{x\mid x=\sin\frac{\alpha}{2},\sin\alpha=m\right\}$，集合 A_m 的元素个数为 $|A_m|$，给出下列说法：

①存在 m，使得 $|A_m|=1$

②存在 m，使得 $|A_m|=2$

③存在 m，使得 $|A_m|=3$

④存在 m，使得 $|A_m|=4$

其中正确的说法有（）个.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【解析】

【分析】根据同角三角函数的关系及半角公式，可得 $\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-m^2}}{2}}$ 或 $\pm\sqrt{\frac{1+\sqrt{1-m^2}}{2}}$，对 m 赋值分析，逐一检验，即可得答案。

【详解】因为 $\sin\alpha=m,\quad m\in[-1,1]$，所以 $\cos\alpha=\pm\sqrt{1-m^2}$ 所以 $\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}=\pm\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-m^2}}{2}}$ 或 $\pm\sqrt{\frac{1+\sqrt{1-m^2}}{2}}$；

当 $m=\pm1$ 时，$x=\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，此时 $|A_m|=2$，

所以存在 m，使得 $|A_m|=2$，故②正确；

当 m=0 时，$x=\sin\frac{\alpha}{2}=0$ 或 ±1，此时 $|A_m|=3$，

所以存在 m，使得 $|A_m|=3$，故③正确；

当 $m\neq\pm1$ 且 $m\neq0$ 时，不妨取 $m=\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 此时 $\alpha=\frac{\pi}{3}+2k\pi,k\in Z$ 或 $\alpha=\frac{2\pi}{3}+2k\pi,k\in Z$ 则 $\frac{\alpha}{2}=\frac{\pi}{6}+k\pi,k\in Z$ 或 $\alpha=\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in Z$ 所以 $x=\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\frac{1}{2}$ 或 $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$，此时 $|A_m|=4$，即存在 m，使得 $|A_m|=4$，故④正确，

综上，无论 m 在 $[-1,1]$ 上取任何实数，$x=\sin\frac{\alpha}{2}$ 都不可能只有一个解，故①错误.

故选：C

核对说明：已按同题解析版第8—9页保留本题，删除混入的第16题内容。